

Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

TKA Wajib: Matematika

Geometri & Dimensi Tiga

Kedudukan & Jarak Titik/Garis/Bidang Kubus & Limas, Sudut Ruang Tiga Dimensi, Transformasi Geometri

Kode Paket: GDY-TKA-GEOM-100

Jumlah Soal: 20 Butir Pilihan Ganda

Alokasi Waktu: 60 Menit

Target Nilai: 100 / Sempurna

Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

1. Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
2. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
3. Perhatikan alokasi waktu ujian (60 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
4. Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

Soal #1

Jarak Titik ke Titik Kubus

Pada kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik A ke titik G (diagonal ruang) adalah...

- A. $6\sqrt{2}$ cm
- B. $6\sqrt{3}$ cm
- C. 12 cm
- D. $9\sqrt{2}$ cm
- E. $8\sqrt{3}$ cm

Soal #2

Jarak Titik ke Garis Kubus

Pada kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 6 cm, jarak titik C ke diagonal ruang AG adalah...

- A. $2\sqrt{3}$ cm
- B. $2\sqrt{6}$ cm
- C. $3\sqrt{6}$ cm
- D. $4\sqrt{2}$ cm
- E. $3\sqrt{2}$ cm

Soal #3

Jarak Titik ke Bidang Kubus

Pada kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm, jarak titik E ke bidang BDG adalah...

- A. $\frac{8}{3}\sqrt{3}$ cm
- B. $\frac{16}{3}\sqrt{3}$ cm
- C. $4\sqrt{3}$ cm
- D. $8\sqrt{2}$ cm
- E. $\frac{16}{3}\sqrt{2}$ cm

Soal #4

Sudut Garis dan Bidang

Pada kubus ABCD.EFGH, besar sudut antara garis AH dan bidang BDHF adalah...

- A. 30°
- B. 45°
- C. 60°
- D. 75°
- E. 90°

Soal #5

Jarak Titik ke Bidang Limas

Pada limas beraturan T.ABCD dengan alas persegi berusuk 4 cm dan panjang rusuk tegak 6 cm, tinggi limas adalah...

- A. $2\sqrt{7}$ cm
- B. $4\sqrt{2}$ cm
- C. $2\sqrt{5}$ cm
- D. $\sqrt{28}$ cm
- E. $\sqrt{32}$ cm

Soal #6

Translasi Geometri

Bayangan titik P(3, -5) oleh translasi $T = [-2, 4]$ adalah...

- A. (1, -1)
- B. (5, -9)
- C. (1, -9)
- D. (5, -1)
- E. (-1, 1)

Soal #7Refleksi terhadap Garis $y = x$

Titik A(4, -2) direfleksikan terhadap garis $y = x$. Koordinat bayangan titik A adalah...

- A. (-2, 4)
- B. (2, -4)
- C. (-4, 2)
- D. (4, 2)
- E. (-2, -4)

Soal #8

Rotasi 90 Derajat

Bayangan titik B(-3, 5) jika dirotasikan sebesar 90° berlawanan arah jarum jam dengan pusat O(0, 0) adalah...

- A. (-5, -3)
- B. (5, 3)
- C. (-5, 3)
- D. (3, -5)
- E. (5, -3)

Soal #9

Dilatasi Titik

Titik C(2, -4) didilatasikan dengan pusat P(1, 2) dan faktor skala $k = 3$. Koordinat bayangan C' adalah...

- A. (4, -16)
- B. (4, -14)
- C. (6, -12)
- D. (3, -10)
- E. (5, -16)

Soal #10

Refleksi Garis

Persamaan bayangan garis $2x - 3y + 6 = 0$ oleh refleksi terhadap sumbu-X adalah...

- A. $2x + 3y + 6 = 0$
- B. $2x - 3y - 6 = 0$
- C. $-2x + 3y + 6 = 0$
- D. $3x - 2y + 6 = 0$
- E. $2x + 3y - 6 = 0$

Soal #11

Komposisi Transformasi

Titik D(1, 2) ditransformasikan oleh matriks $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ dilanjutkan rotasi 180° pusat O(0,0). Koordinat akhir D adalah...

A. (-2, -4)

B. (2, 4)

C. (-4, -2)

D. (4, 2)

E. (-1, -2)

Soal #12

Sudut Dua Bidang Kubus

Pada kubus ABCD.EFGH, nilai cosinus sudut antara bidang AFH dan bidang CFH adalah...

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ E. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ **Soal #13**

Jarak Titik ke Garis Kubus

Pada kubus ABCD.EFGH berusuk 4 cm, titik P adalah titik tengah rusuk GH. Jarak titik B ke titik P adalah...

A. $4\sqrt{2}$ cm

B. 6 cm

C. $2\sqrt{13}$ cmD. $2\sqrt{14}$ cmE. $5\sqrt{2}$ cm

Soal #14

Jarak Dua Garis Bersilangan

Pada kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 6 cm, jarak antara garis AE dan garis CG adalah...

- A. 6 cm
- B. $6\sqrt{2}$ cm
- C. $6\sqrt{3}$ cm
- D. $3\sqrt{2}$ cm
- E. $3\sqrt{3}$ cm

Soal #15Refleksi terhadap Garis $x = h$

Titik Q(-1, 3) direfleksikan terhadap garis $x = 2$. Bayangannya adalah...

- A. (5, 3)
- B. (3, 3)
- C. (-5, 3)
- D. (1, 3)
- E. (4, 3)

Soal #16

Matriks Rotasi

Matriks yang bersesuaian dengan rotasi 90° searah jarum jam dengan pusat O(0,0) adalah...

- A. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$
- B. $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
- C. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
- D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- E. $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

Soal #17

Volume Bangun Ruang Gabungan

Volume sebuah balok dengan panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 10 cm adalah...

- A. 240 cm^3
- B. 360 cm^3
- C. 480 cm^3
- D. 600 cm^3
- E. 720 cm^3

Soal #18

Luas Permukaan Tabung

Luas permukaan tabung tertutup dengan jari-jari alas 7 cm dan tinggi 10 cm (menggunakan $\pi = 22/7$) adalah...

- A. 528 cm^2
- B. 748 cm^2
- C. 836 cm^2
- D. 924 cm^2
- E. 1056 cm^2

Soal #19

Luas Bayangan Dilatasi

Sebuah lingkaran dengan luas 25 cm^2 didilatasikan dengan faktor skala $k = -3$. Luas bayangan lingkaran tersebut adalah...

- A. 75 cm^2
- B. 150 cm^2
- C. 225 cm^2
- D. 250 cm^2
- E. 300 cm^2

Soal #20

Jarak Titik ke Rusuk Tegak Limas

Pada limas T.ABC dengan bidang alas segitiga sama sisi berusuk 6 cm dan rusuk tegak saling tegak lurus, jarak puncak T ke alas ABC dapat dihitung dengan...

- A. Tinggi segitiga sisi tegak
- B. Proyeksi ortogonal T ke titik berat segitiga ABC
- C. Garis bagi sudut alas
- D. Setengah rusuk tegak
- E. Panjang sisi alas

BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci	No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci
1	Jarak Titik ke Titik Kubus	B	11	Komposisi Transformasi	A
2	Jarak Titik ke Garis Kubus	B	12	Sudut Dua Bidang Kubus	A
3	Jarak Titik ke Bidang Kubus	B	13	Jarak Titik ke Garis Kubus	B
4	Sudut Garis dan Bidang	A	14	Jarak Dua Garis Bersilangan	B
5	Jarak Titik ke Bidang Limas	A	15	Refleksi terhadap Garis $x = h$	A
6	Translasi Geometri	A	16	Matriks Rotasi	A
7	Refleksi terhadap Garis $y = x$	A	17	Volume Bangun Ruang Gabungan	C
8	Rotasi 90 Derajat	A	18	Luas Permukaan Tabung	B
9	Dilatasi Titik	A	19	Luas Bayangan Dilatasi	C
10	Refleksi Garis	A	20	Jarak Titik ke Rusuk Tegak Limas	B

Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

Pembahasan Soal #1 [Jarak Titik ke Titik Kubus] — Kunci Jawaban: (B)

Diagonal ruang kubus dengan rusuk r adalah $r\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$ cm.

Pembahasan Soal #2 [Jarak Titik ke Garis Kubus] — Kunci Jawaban: (B)

Perhatikan segitiga ACG siku-siku di C. $AC = 6\sqrt{2}$ cm (diagonal bidang), $CG = 6$ cm, $AG = 6\sqrt{3}$ cm. Jarak C ke AG adalah tinggi segitiga $d = (AC \cdot CG) / AG = (6\sqrt{2} \cdot 6) / (6\sqrt{3}) = 6\sqrt{2} / \sqrt{3} = 2\sqrt{6}$ cm.

Pembahasan Soal #3 [Jarak Titik ke Bidang Kubus] — Kunci Jawaban: (B)

Bidang BDG dan AFH membagi diagonal ruang $EC = 8\sqrt{3}$ menjadi 3 bagian sama panjang. Jarak titik E ke bidang BDG adalah $\frac{2}{3}$ dari panjang diagonal ruang $EC = \frac{2}{3} \cdot 8\sqrt{3} = \frac{16}{3}\sqrt{3}$ cm.

Pembahasan Soal #4 [Sudut Garis dan Bidang] — Kunci Jawaban: (A)

Proyeksi titik A ke bidang BDHF adalah titik tengah AC, sebut P. Garis proyeksi AH pada BDHF adalah PH. Perhatikan segitiga APH siku-siku di P. $AP = \frac{1}{2} AC = \frac{1}{2} \cdot r\sqrt{2}$. $AH = r\sqrt{2}$. Maka $\sin \theta = AP / AH = (\frac{1}{2} r\sqrt{2}) / (r\sqrt{2}) = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 30^\circ$.

Pembahasan Soal #5 [Jarak Titik ke Bidang Limas] — Kunci Jawaban: (A)

Titik puncak T diproyeksikan ke titik pusat alas O (titik potong diagonal AC dan BD). $AC = 4\sqrt{2}$ cm, maka $AO = 2\sqrt{2}$ cm. Tinggi $TO = \sqrt{TA^2 - AO^2} = \sqrt{6^2 - (2\sqrt{2})^2} = \sqrt{36 - 8} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$ cm.

Pembahasan Soal #6 [Translasi Geometri] — Kunci Jawaban: (A)

$P'(x', y') = (3 + (-2), -5 + 4) = (1, -1)$.

Pembahasan Soal #7 [Refleksi terhadap Garis $y = x$] — Kunci Jawaban: (A)

Refleksi terhadap $y = x$ menukar posisi koordinat: $(x, y) \rightarrow (y, x)$. Maka $(4, -2)$ menjadi $(-2, 4)$.

Pembahasan Soal #8 [Rotasi 90 Derajat] — Kunci Jawaban: (A)

Rumus rotasi 90° berlawanan jarum jam: $(x, y) \rightarrow (-y, x)$. Maka $(-3, 5) \rightarrow (-5, -3)$.

Pembahasan Soal #9 [Dilatasi Titik] — Kunci Jawaban: (A)

$x' = a + k(x - a) = 1 + 3(2 - 1) = 1 + 3(1) = 4$. $y' = b + k(y - b) = 2 + 3(-4 - 2) = 2 + 3(-6) = 2 - 18 = -16$. Maka $C'(4, -16)$.

Pembahasan Soal #10 [Refleksi Garis] — Kunci Jawaban: (A)

Refleksi terhadap sumbu-X: $x' = x \Rightarrow x = x'$, dan $y' = -y \Rightarrow y = -y'$. Substitusi ke garis: $2(x') - 3(-y') + 6 = 0 \Rightarrow 2x + 3y + 6 = 0$.

Pembahasan Soal #11 [Komposisi Transformasi] — Kunci Jawaban: (A)

Transformasi 1 (dilatasi $k=2$): $D1(2 \times 1, 2 \times 2) = (2, 4)$. Rotasi 180° : $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$. Maka $(2, 4) \rightarrow (-2, -4)$.

Pembahasan Soal #12 [Sudut Dua Bidang Kubus] — Kunci Jawaban: (A)

Tarik garis tinggi dari A ke FH (jatuh di titik tengah FH, sebut M) dan dari C ke FH (juga di M). Sudut antara bidang AFH dan CFH adalah sudut AMC. Pada segitiga AMC: $AM = r/2 \sqrt{6}$, $CM = r/2 \sqrt{6}$, $AC = r\sqrt{2}$. Dengan Aturan Cosinus: $\cos(\text{AMC}) = (AM^2 + CM^2 - AC^2) / (2 AM CM) = (6/4 + 6/4 - 2) / (2 * 6/4) = (3 - 2) / 3 = 1/3$.

Pembahasan Soal #13 [Jarak Titik ke Garis Kubus] — Kunci Jawaban: (B)

Gunakan koordinat Kartesius dengan $B(0, 0, 0)$, $A(4, 0, 0)$, $C(0, 4, 0)$, $F(0, 0, 4)$. Maka $H(4, 4, 4)$ dan $G(0, 4, 4)$. Titik tengah P dari GH adalah $(2, 4, 4)$. Jarak BP = $\sqrt{(2^2 + 4^2 + 4^2)} = \sqrt{(4 + 16 + 16)} = \sqrt{36} = 6$ cm.

Pembahasan Soal #14 [Jarak Dua Garis Bersilangan] — Kunci Jawaban: (B)

Garis AE dan CG sejajar vertikal dan terletak pada bidang diagonal ACEG. Jarak antara kedua garis adalah panjang ruas garis AC (diagonal bidang alas) = $6\sqrt{2}$ cm.

Pembahasan Soal #15 [Refleksi terhadap Garis $x = h$] — Kunci Jawaban: (A)

$x' = 2h - x = 2(2) - (-1) = 4 + 1 = 5$. $y' = y = 3$. Maka $Q'(5, 3)$.

Pembahasan Soal #16 [Matriks Rotasi] — Kunci Jawaban: (A)

Searah jarum jam = rotasi -90° . Matriks rotasi θ : $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$. Untuk $\theta = -90^\circ$: $\cos(-90^\circ) = 0$, $\sin(-90^\circ) = -1$. Maka $\begin{bmatrix} 0 & -(-1) \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$.

Pembahasan Soal #17 [Volume Bangun Ruang Gabungan] — Kunci Jawaban: (C)

Volume balok = $p * l * t = 8 * 6 * 10 = 480 \text{ cm}^3$.

Pembahasan Soal #18 [Luas Permukaan Tabung] — Kunci Jawaban: (B)

$L = 2\pi r(r + t) = 2 * (22/7) * 7 * (7 + 10) = 44 * 17 = 748 \text{ cm}^2$.

Pembahasan Soal #19 [Luas Bayangan Dilatasi] — Kunci Jawaban: (C)

Luas bayangan = k^2 * Luas awal = $(-3)^2 * 25 = 9 * 25 = 225 \text{ cm}^2$.

Pembahasan Soal #20 [Jarak Titik ke Rusuk Tegak Limas] — Kunci Jawaban: (B)

Pada limas beraturan, proyeksi ortogonal puncak T ke bidang alas tepat jatuh di titik berat (centroid) bidang alas segitiga ABC.